TRIGONOMÉTRIE

Cours — Première STI2D

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

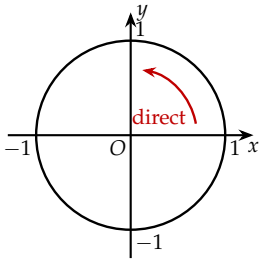
I — Cercle trigonométrique et radian

Une roue, une pale d'éolienne, le bras d'un robot : tout ce qui tourne se décrit sur un cercle de rayon 1, avec une unité d'angle adaptée, le radian.

Définition 1 — Cercle trigonométrique

Dans un repère orthonormé $(O\,;x\,;y)$, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1.

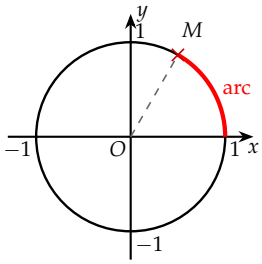
On le parcourt à partir du point de coordonnées $(1\,;0)$. Le **sens direct** est le sens contraire des aiguilles d'une montre ; l'autre sens est le **sens indirect**.



Définition 2 — Radian

Le rayon vaut 1 : le cercle trigonométrique a pour longueur $2\pi \times 1$, soit 2π. Un tour complet mesure donc 360° ou 2π **radians** (rad).

Sur ce cercle, la mesure en radians d'un angle est la longueur de l'arc parcouru.



Propriété 1 — Degrés et radians

Les mesures en degrés et en radians sont proportionnelles : 180° valent π rad.

Degrés	0	30	45	60	90	180	360
Radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

Méthode 1 — Convertir des degrés en radians et des radians en degrés

Exemples corrigés

Le bras d'un robot pivote. Convertir chaque rotation :

a) 40°, en radians ;

b) 150°, en radians ;

c) $\frac{5\pi}{12}$ rad, en degrés ;

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

d) $\dfrac{7\pi}{9}$ rad, en degrés.

a)

$40^\circ = 40 \times \dfrac{\pi}{180}$ rad — *180° valent π rad : on multiplie par $\frac{\pi}{180}$*

$40^\circ = \dfrac{2 \times \cancel{20} \times \pi}{9 \times \cancel{20}}$ rad — *on simplifie par 20*

$40^\circ = \dfrac{2\pi}{9}$ rad

b)

$150^\circ = 150 \times \dfrac{\pi}{180}$ rad — *même calcul*

$150^\circ = \dfrac{5 \times \cancel{30} \times \pi}{6 \times \cancel{30}}$ rad — *on simplifie par 30*

$150^\circ = \dfrac{5\pi}{6}$ rad

c)

$\dfrac{5\pi}{12}$ rad $= \dfrac{5\cancel{\pi}}{12} \times \dfrac{180}{\cancel{\pi}}$ degrés — *sens inverse : on multiplie par $\frac{180}{\pi}$*

$\dfrac{5\pi}{12}$ rad $= 5 \times 15$ degrés — *180 divisé par 12 vaut 15*

$\dfrac{5\pi}{12}$ rad $= 75^\circ$

d)

$\dfrac{7\pi}{9}$ rad $= \dfrac{7\cancel{\pi}}{9} \times \dfrac{180}{\cancel{\pi}}$ degrés — *même calcul*

$\dfrac{7\pi}{9}$ rad $= 7 \times 20$ degrés — *180 divisé par 9 vaut 20*

$\dfrac{7\pi}{9}$ rad $= 140^\circ$

À vous de jouer

Une roue tourne. Convertir chaque rotation : a) 70°, en radians ; b) 225°, en radians ; c) $\dfrac{7\pi}{6}$ rad, en degrés ; d) $\dfrac{4\pi}{9}$ rad, en degrés.

Réponses : a) $\frac{7\pi}{18}$ rad ; b) $\frac{5\pi}{4}$ rad ; c) 210° ; d) 80°.

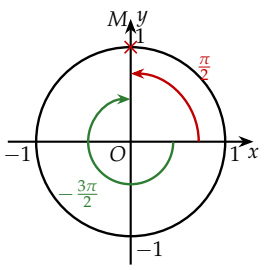
II — Mesures d'un angle orienté

Définition 3 — Mesure d'un angle orienté

On part du point de coordonnées $(1\,;0)$ et on tourne jusqu'au point M du cercle trigonométrique. La longueur parcourue est une **mesure de l'angle orienté** formé par le demi-axe $[Ox)$ et $[OM)$:

- positive dans le sens direct ;
- négative dans le sens indirect.

On dit que cette mesure est le nombre réel associé au point M.



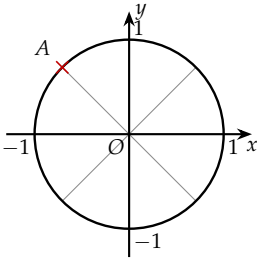
Propriété 2 — Plusieurs mesures pour un même point

Faire un tour de plus ou de moins ramène au même point. Si x est une mesure d'un angle orienté, alors $x+2\pi$, $x-2\pi$, $x+4\pi\ldots$ en sont aussi : toutes ses mesures s'écrivent $x+2k\pi$, où k est un entier relatif (le nombre de tours).

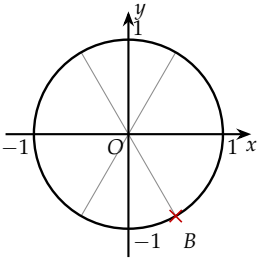
Méthode 2 — Lire les mesures d'un point du cercle

Exemples corrigés

Huitièmes de tour



Sixièmes de tour



Pour chaque point A et B de la figure, lire :

a) sa mesure dans le sens direct, entre 0 et 2π ;

b) sa mesure dans le sens indirect, entre -2π et 0.

a)

Pour A : $3\times\dfrac{\pi}{4}$, soit $\dfrac{3\pi}{4}$. *un huitième de tour vaut $\frac{\pi}{4}$; on en compte 3 à partir du point $(1\,;0)$*

Pour B : $5\times\dfrac{\pi}{3}$, soit $\dfrac{5\pi}{3}$. *un sixième de tour vaut $\frac{\pi}{3}$; on en compte 5*

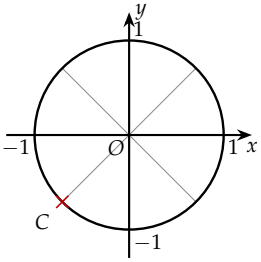
b)

Pour A : $5\times\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$, soit $-\dfrac{5\pi}{4}$. *dans l'autre sens, on compte 5 huitièmes de tour*

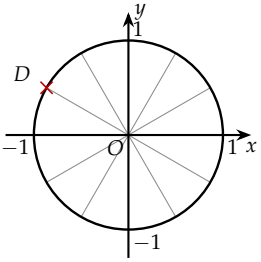
Pour B : $-\dfrac{\pi}{3}$. *dans l'autre sens, un seul sixième de tour*

À vous de jouer

Huitièmes de tour



Douzièmes de tour



Pour chaque point C et D de la figure, lire :

a) sa mesure dans le sens direct, entre 0 et 2π ;

b) sa mesure dans le sens indirect, entre -2π et 0.

Réponses : a) C : $\dfrac{5\pi}{4}$; D : $\dfrac{5\pi}{6}$; b) C : $-\dfrac{3\pi}{4}$; D : $-\dfrac{7\pi}{6}$.

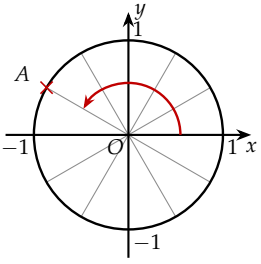
Méthode 3 — Placer sur le cercle le point associé à un nombre réel

Exemples corrigés

Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à chaque nombre réel :

A associé à $\dfrac{5\pi}{6}$ B associé à $-\dfrac{2\pi}{3}$ C associé à $\dfrac{13\pi}{6}$ D associé à $-\dfrac{7\pi}{2}$

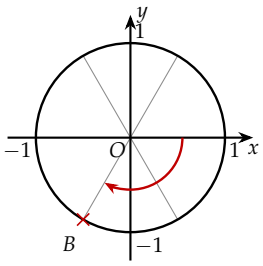
a)



On compte 5 fois $\dfrac{\pi}{6}$ à partir du point $(1\,;0)$. *positif : sens direct*

b)

On compte 2 fois $\frac{\pi}{3}$ à partir du point $(1\,;0)$. *négatif : sens indirect*

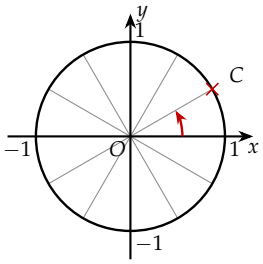


c)

$$\frac{13\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} + \frac{\pi}{6}$$ *on fait apparaître des tours*

$$\frac{13\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}$$ $\frac{12\pi}{6}$ *vaut* 2π *: un tour*

C est le point associé à $\frac{\pi}{6}$. *le tour ramène au point de départ*

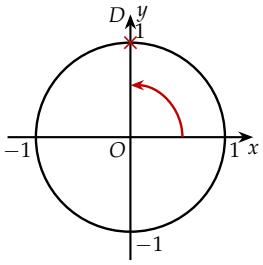


d)

$$-\frac{7\pi}{2} = -\frac{8\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$$ -7 *s'écrit* $-8+1$

$$-\frac{7\pi}{2} = -4\pi + \frac{\pi}{2}$$ -4π *: deux tours en sens indirect*

D est le point associé à $\frac{\pi}{2}$. *les deux tours ramènent au point de départ*



À vous de jouer

Placer sur le cercle trigonométrique le point associé à chaque nombre réel :

E associé à $\frac{2\pi}{3}$ F associé à $-\frac{3\pi}{4}$ G associé à $\frac{17\pi}{6}$ H associé à $-\frac{5\pi}{2}$

Réponses : G est le point associé à $\frac{5\pi}{6}$ *; H est le point associé à* $-\frac{\pi}{2}$.

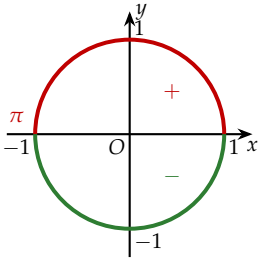
III — Mesure principale d'un angle orienté

Un même point a une infinité de mesures : on en choisit une, toujours la même.

Définition 4 — Mesure principale

La **mesure principale** d'un angle orienté est sa seule mesure comprise dans l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$.

Les points du haut du cercle ont une mesure principale positive, ceux du bas une mesure principale négative.



Méthode 4 — Déterminer la mesure principale d'un angle orienté

Exemples corrigés

Déterminer la mesure principale de chaque angle orienté, de mesure :

a) $\frac{8\pi}{3}$ b) $-\frac{7\pi}{6}$ c) $\frac{29\pi}{4}$ d) 7π

a)

$$2\pi = \frac{6\pi}{3} \qquad \textit{un tour, écrit avec le dénominateur 3}$$
$$\frac{8\pi}{3} - \frac{6\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \qquad \textit{on retire un tour}$$

La mesure principale est $\frac{2\pi}{3}$. $\frac{2\pi}{3}$ *est bien dans* $]-\pi\,;\pi]$

b)

$$2\pi = \frac{12\pi}{6} \qquad \textit{un tour, écrit avec le dénominateur 6}$$
$$-\frac{7\pi}{6} + \frac{12\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} \qquad \textit{mesure négative : on ajoute un tour}$$

La mesure principale est $\frac{5\pi}{6}$. $\frac{5\pi}{6}$ *est bien dans* $]-\pi\,;\pi]$

c)

$$2\pi = \frac{8\pi}{4} \qquad \textit{un tour, écrit avec le dénominateur 4}$$
$$4 \times 2\pi = \frac{32\pi}{4} \qquad \textit{32 : le multiple de 8 le plus proche de 29}$$
$$\frac{29\pi}{4} - \frac{32\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4} \qquad \textit{on retire 4 tours}$$

La mesure principale est $-\frac{3\pi}{4}$. $-\frac{3\pi}{4}$ *est bien dans* $]-\pi\,;\pi]$ *; avec 24, on trouverait* $\frac{5\pi}{4}$*, trop grand*

d)

$$7\pi - 6\pi = \pi \qquad 6\pi \textit{ : 3 tours}$$

La mesure principale est π. π *est dans* $]-\pi\,;\pi]$*, mais pas* $-\pi$

À vous de jouer

Déterminer la mesure principale de chaque angle orienté, de mesure :

a) $\frac{11\pi}{3}$ b) $-\frac{13\pi}{6}$ c) $\frac{35\pi}{4}$ d) 9π

Réponses : a) $-\frac{\pi}{3}$*; b)* $-\frac{\pi}{6}$*; c)* $\frac{3\pi}{4}$*; d)* π*.*

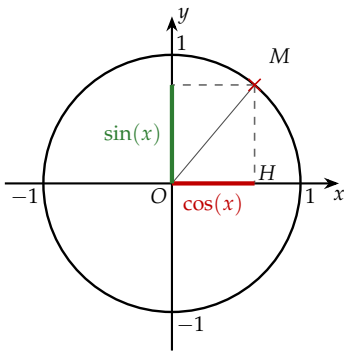
IV — Cosinus et sinus d'un nombre réel

Définition 5 — Cosinus et sinus d'un nombre réel

Soit M le point du cercle trigonométrique associé au nombre réel x.

- Le **cosinus** de x, noté $\cos(x)$, est l'abscisse de M.
- Le **sinus** de x, noté $\sin(x)$, est l'ordonnée de M.

Entre 0 et $\frac{\pi}{2}$, on retrouve le cosinus et le sinus du triangle rectangle : dans le triangle OHM, l'hypoténuse OM vaut 1.



Propriété 3 — Encadrement et relation

Pour tout nombre réel x :

$$-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1 \qquad -1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1 \qquad \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

où $\cos^2(x)$ désigne $\big(\cos(x)\big)^2$. Et comme un tour ramène au même point :

$$\cos(x + 2\pi) = \cos(x) \qquad \sin(x + 2\pi) = \sin(x)$$

Démonstration. Le point M est sur un cercle de rayon 1 : ses coordonnées sont entre -1 et 1. Le triangle OHM est rectangle en H :

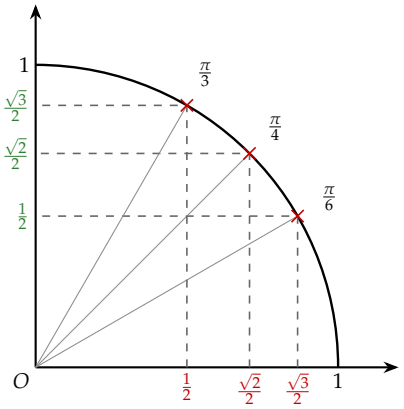
$OH^2 + HM^2 = OM^2$ *théorème de Pythagore*

$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ *OM vaut 1*

Propriété 4 — Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

À retenir avec l'image du quart de cercle : le cosinus diminue de 1 à 0 quand x augmente, le sinus augmente de 0 à 1.



Méthode 5 — Déterminer un cosinus ou un sinus à l'aide de la mesure principale

Exemples corrigés

Déterminer la valeur exacte de :

$$\text{a) } \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \qquad \text{b) } \sin\left(\frac{13\pi}{6}\right) \qquad \text{c) } \cos(9\pi) \qquad \text{d) } \sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)$$

a)

$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. *lecture du tableau*

b)

$\frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ *on retire un tour : même point*

$\sin\left(\frac{13\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ *même point, même sinus*

$\sin\left(\frac{13\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ *lecture du tableau*

c)

$9\pi - 8\pi = \pi$ *on retire 4 tours*

$\cos(9\pi) = \cos(\pi)$ *même point, même cosinus*

$\cos(9\pi) = -1$ *lecture du tableau*

d)

$$-\frac{3\pi}{2}+\frac{4\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$$ *on ajoute un tour*

$$\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$ *même point, même sinus*

$$\sin\left(-\frac{3\pi}{2}\right)=1$$ *lecture du tableau*

À vous de jouer

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ b) $\sin\left(\frac{25\pi}{6}\right)$ c) $\cos(7\pi)$ d) $\sin\left(-\frac{7\pi}{2}\right)$

Réponses : a) $\frac{1}{2}$; b) $\frac{1}{2}$; c) -1 ; d) 1.

Méthode 6 — Calculer une expression avec des cosinus et des sinus

Exemples corrigés

Calculer la valeur exacte de :

a) $f(x)=4\cos(x)-2\sin(x)$, pour $x=\frac{\pi}{6}$;

b) $g(x)=\sin^2(x)$, pour $x=\frac{\pi}{4}$;

c) $h(x)=\cos(2x)$, pour $x=\frac{\pi}{6}$.

a)

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=4\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)-2\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$$ *on remplace x par $\frac{\pi}{6}$*

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=4\times\frac{\sqrt{3}}{2}-2\times\frac{1}{2}$$ *valeurs du tableau*

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=2\sqrt{3}-1$$ *4 divisé par 2 vaut 2*

b)

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\left(\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^2$$ $\sin^2$ *: le sinus, au carré*

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$$ *valeur du tableau*

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{2}{4}$$ $(\sqrt{2})^2$ *vaut 2 et* 2^2 *vaut 4*

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$$

c)

$$h\left(\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(2\times\frac{\pi}{6}\right)$$ *on multiplie d'abord, on prend le cosinus ensuite*

$$h\left(\frac{\pi}{6}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$$ $2\times\frac{\pi}{6}$ *vaut* $\frac{\pi}{3}$

$$h\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$$ *valeur du tableau*

À vous de jouer

Calculer la valeur exacte de :

a) $k(x)=2\cos(x)+6\sin(x)$, pour $x=\frac{\pi}{6}$;

b) $m(x) = \cos^2(x)$, pour $x = \dfrac{\pi}{6}$;

c) $n(x) = \sin(2x)$, pour $x = \dfrac{\pi}{4}$.

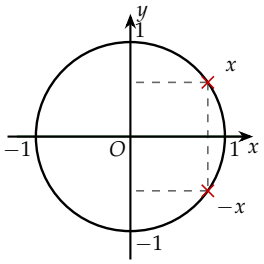
Réponses : a) $\sqrt{3}+3$; *b)* $\dfrac{3}{4}$; *c)* 1.

V — Angles associés

Le tableau s'arrête à π et ne donne rien pour $\dfrac{2\pi}{3}$ ou $-\dfrac{\pi}{4}$: ces points sont les symétriques de points connus, leurs coordonnées s'en déduisent.

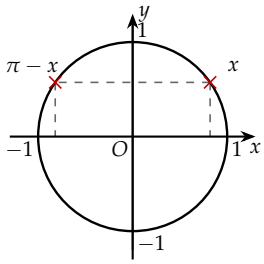
Propriété 5 — Angles associés

Pour tout nombre réel x, on lit sur le cercle :



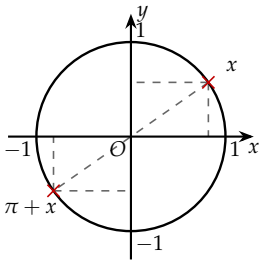
symétrie d'axe (Ox) :
même cosinus, sinus opposés

$\cos(-x) = \cos(x)$
$\sin(-x) = -\sin(x)$



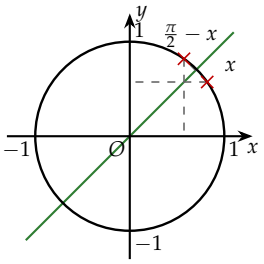
symétrie d'axe (Oy) :
même sinus, cosinus opposés

$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$
$\sin(\pi - x) = \sin(x)$



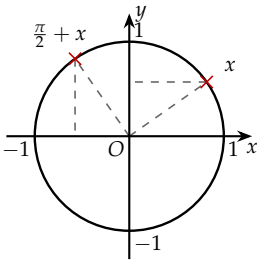
symétrie de centre O :
cosinus opposés, sinus opposés

$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$
$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$



symétrie d'axe la droite $y = x$:
cosinus et sinus s'échangent

$\cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$
$\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$



quart de tour de centre O :
ils s'échangent, un signe change

$\cos\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$
$\sin\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$

Ces formules ne s'apprennent pas par cœur une à une : on dessine la figure et on regarde si l'abscisse et l'ordonnée changent de signe ou s'échangent.

Méthode 7 — Calculer un cosinus ou un sinus à l'aide d'un angle associé

Exemples corrigés

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)$ b) $\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)$ c) $\sin\left(\dfrac{7\pi}{6}\right)$ d) $\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$

a)

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \qquad \frac{4\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \text{ vaut } \frac{3\pi}{4}$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \qquad \cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \textit{valeur du tableau}$$

b)

$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) \qquad \frac{3\pi}{3} - \frac{\pi}{3} \text{ vaut } \frac{2\pi}{3}$$

$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \qquad \sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \textit{valeur du tableau}$$

c)

$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) \qquad \frac{6\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \text{ vaut } \frac{7\pi}{6}$$

$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \qquad \sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2} \qquad \textit{valeur du tableau}$$

d)

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \qquad \cos(-x) = \cos(x)$$

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \textit{valeur du tableau}$$

À vous de jouer

Déterminer la valeur exacte de :

a) $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ b) $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ c) $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ d) $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

Réponses : a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ *; b)* $\frac{\sqrt{2}}{2}$ *; c)* $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ *; d)* $\frac{\sqrt{2}}{2}$*.*

Méthode 8 — Simplifier une expression à l'aide des angles associés

Exemples corrigés

Pour tout nombre réel x, simplifier :

$$A(x) = \cos(\pi - x) + \cos(-x) \qquad B(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) + \sin(-x)$$

$$C(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 3\sin(\pi - x)$$

Expression A

$$A(x) = \cos(\pi - x) + \cos(-x) \qquad \textit{on recopie}$$

$$A(x) = -\cos(x) + \cos(x) \qquad \textit{on remplace chaque terme, d'après la propriété 5}$$

$$A(x) = 0$$

Expression B

$B(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) + \sin(-x)$ *on recopie*

$B(x) = \cos(x) - \cos(x) - \sin(x)$ *on remplace chaque terme*

$B(x) = -\sin(x)$ *les cosinus s'annulent*

Expression C

$C(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 3\sin(\pi - x)$ *on recopie*

$C(x) = -\sin(x) + 3\sin(x)$ *on remplace chaque terme*

$C(x) = 2\sin(x)$ $-1+3$ *vaut* 2

À vous de jouer

Pour tout nombre réel x, simplifier :

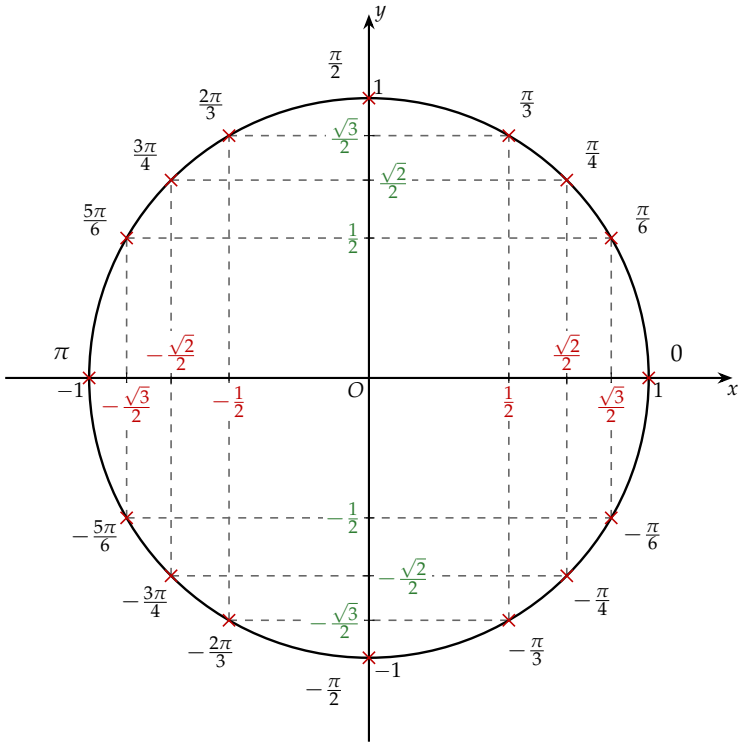
$$D(x) = \sin(\pi + x) + \sin(\pi - x) \qquad E(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi + x) + \cos(-x)$$

$$F(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 4\cos(\pi - x)$$

Réponses : $D(x) = 0$; $E(x) = \sin(x)$; $F(x) = -3\cos(x)$.

Le cercle complet et son tableau de valeurs

Les symétries donnent seize points, chacun avec sa mesure principale. Les pointillés verticaux relient les points de même cosinus, les pointillés horizontaux ceux de même sinus. Ce cercle est l'outil de tout le chapitre : **il faut savoir le refaire**.



x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

x	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{5\pi}{6}$
$\cos(x)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\sin(x)$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$

VI — Équations avec des cosinus et des sinus

Résoudre $\cos(x) = a$, c'est chercher les points du cercle d'abscisse a, sur une droite verticale ; résoudre $\sin(x) = a$, c'est chercher les points d'ordonnée a, sur une droite horizontale. Ces équations se résolvent avec le **cercle complet** de la partie V sous les yeux : il est donné dans les exercices ; en DS, il est à compléter.

Méthode 9 — Résoudre $\cos(x) = a$ ou $\sin(x) = a$ sur $]-\pi\,;\pi]$

Exemples corrigés

Résoudre sur l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$, à l'aide du cercle complet :

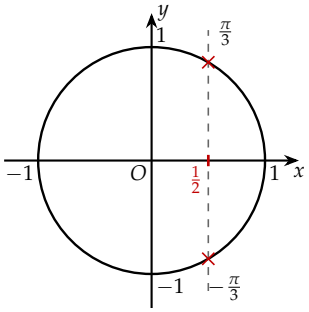
$$\text{a) } \cos(x) = \frac{1}{2} \qquad \text{b) } \sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \text{c) } \cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{d) } \sin(x) = -\frac{1}{2} \qquad \text{e) } \cos(x) = -1 \qquad \text{f) } \sin(x) = 2$$

a)

On place $\frac{1}{2}$ sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale.
Elle coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$.
$S = \left\{-\frac{\pi}{3}\,;\frac{\pi}{3}\right\}$.

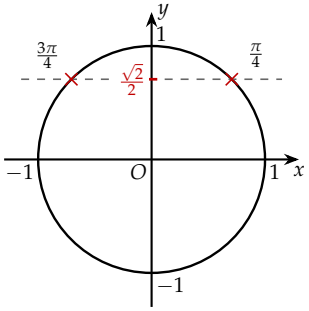
le cosinus se lit sur l'axe des abscisses
lecture sur le cercle complet
une solution par point



b)

On place $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'axe des ordonnées et on trace la droite horizontale.
Elle coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$.
$S = \left\{\frac{\pi}{4}\,;\frac{3\pi}{4}\right\}$.

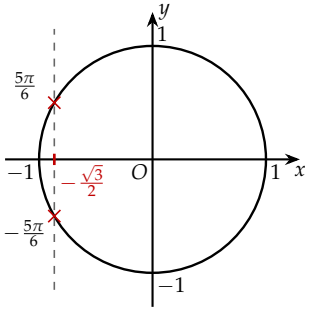
le sinus se lit sur l'axe des ordonnées
lecture sur le cercle complet
une solution par point



c)

On place $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale.
Elle coupe le cercle en deux points, associés à $\frac{5\pi}{6}$ et $-\frac{5\pi}{6}$.
$S = \left\{-\frac{5\pi}{6}\,;\frac{5\pi}{6}\right\}$.

valeur négative : à gauche de O
on les lit directement sur le cercle complet
une solution par point



d)

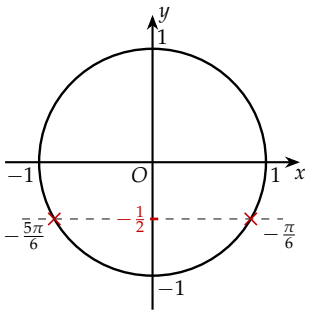
On place $-\dfrac{1}{2}$ sur l'axe des ordonnées et on trace la droite horizontale.
Elle coupe le cercle en deux points, associés à $-\dfrac{\pi}{6}$ et $-\dfrac{5\pi}{6}$.

valeur négative : au-dessous de O

on les lit directement sur le cercle complet

$S = \left\{-\dfrac{5\pi}{6}\,;-\dfrac{\pi}{6}\right\}$.

une solution par point

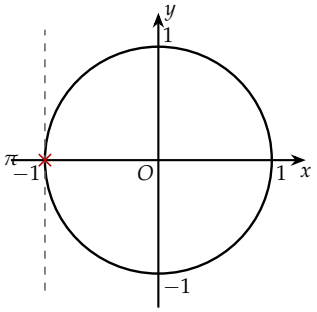


e)

La droite verticale passant par -1 touche le cercle en un seul point.
$S = \{\pi\}$.

le point le plus à gauche du cercle

une seule solution



f)

Il n'y a aucune solution.

la droite horizontale passant par 2 ne rencontre pas le cercle : un sinus ne dépasse jamais 1

À vous de jouer

Résoudre sur l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$, à l'aide du cercle complet :

a) $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\sin(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\cos(x) = -\dfrac{1}{2}$

d) $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ e) $\cos(x) = 1$ f) $\cos(x) = -3$

Réponses : a) $\left\{-\frac{\pi}{4}\,;\frac{\pi}{4}\right\}$; *b)* $\left\{\frac{\pi}{3}\,;\frac{2\pi}{3}\right\}$; *c)* $\left\{-\frac{2\pi}{3}\,;\frac{2\pi}{3}\right\}$; *d)* $\left\{-\frac{3\pi}{4}\,;-\frac{\pi}{4}\right\}$; *e)* $\{0\}$; *f) aucune solution.*

Méthode 10 — Résoudre $\cos(x) = a$ ou $\sin(x) = a$ sur un autre intervalle

Exemples corrigés

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

a) $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$;

b) $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$;

c) $\cos(x) = \dfrac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$.

a)

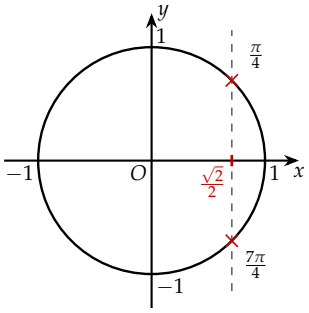
On place $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale. *le cosinus se lit sur l'axe des abscisses*

Elle coupe le cercle en deux points, de mesures principales $\dfrac{\pi}{4}$ et $-\dfrac{\pi}{4}$. *lecture sur le cercle complet*

$\dfrac{\pi}{4}$ est dans $[0\,;2\pi]$, mais pas $-\dfrac{\pi}{4}$. *on compare à l'intervalle demandé*

$$-\frac{\pi}{4}+\frac{8\pi}{4}=\frac{7\pi}{4}$$ *on ajoute un tour : même point*

$S=\left\{\dfrac{\pi}{4}\,;\dfrac{7\pi}{4}\right\}$. *une solution par point, dans l'intervalle demandé*



b)

On place $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur l'axe des ordonnées et on trace la droite horizontale. *le sinus se lit sur l'axe des ordonnées*

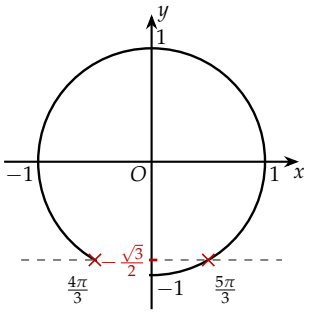
Elle coupe le cercle en deux points, de mesures principales $-\dfrac{\pi}{3}$ et $-\dfrac{2\pi}{3}$. *lecture sur le cercle complet*

Aucune n'est dans $[0\,;2\pi]$. *elles sont négatives : on ajoute un tour à chacune*

$$-\frac{\pi}{3}+\frac{6\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$$ *même point, autre mesure*

$$-\frac{2\pi}{3}+\frac{6\pi}{3}=\frac{4\pi}{3}$$ *même point, autre mesure*

$S=\left\{\dfrac{4\pi}{3}\,;\dfrac{5\pi}{3}\right\}$. *on range les solutions*



c)

On place $\dfrac{1}{2}$ sur l'axe des abscisses et on trace la droite verticale. *le cosinus se lit sur l'axe des abscisses*

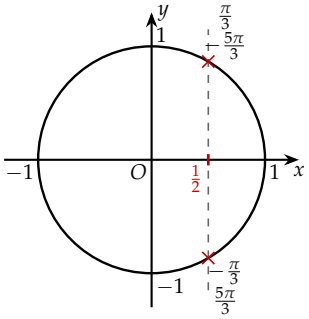
Elle coupe le cercle en deux points, de mesures principales $\dfrac{\pi}{3}$ et $-\dfrac{\pi}{3}$. *lecture sur le cercle complet*

Les deux sont dans $[-2\pi\,;2\pi]$, qui couvre deux tours : chaque point a une seconde mesure. *deux tours : deux solutions par point*

$$\frac{\pi}{3}-\frac{6\pi}{3}=-\frac{5\pi}{3}$$ *un tour de moins*

$$-\frac{\pi}{3}+\frac{6\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$$ *un tour de plus*

$S=\left\{-\dfrac{5\pi}{3}\,;-\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{5\pi}{3}\right\}$. *quatre solutions*



À vous de jouer

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

a) $\cos(x)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$;

b) $\sin(x)=-\dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$;

c) $\cos(x)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$.

Réponses : a) $\left\{\frac{\pi}{6}\,;\,\frac{11\pi}{6}\right\}$; *b)* $\left\{\frac{7\pi}{6}\,;\,\frac{11\pi}{6}\right\}$; *c)* $\left\{-\frac{7\pi}{4}\,;-\frac{\pi}{4}\,;\,\frac{\pi}{4}\,;\,\frac{7\pi}{4}\right\}$.

Méthode 11 — Retrouver la mesure principale d'après le cosinus et le sinus

Exemples corrigés

Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure x tel que :

a) $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ et $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

b) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$;

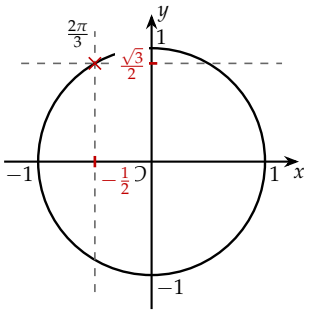
c) $\cos(x) = 0$ et $\sin(x) = -1$.

a)

On place $-\frac{1}{2}$ sur l'axe des abscisses et $\frac{\sqrt{3}}{2}$ sur l'axe des ordonnées. — *on trace les deux droites*

Elles se croisent sur le cercle, au point associé à $\frac{2\pi}{3}$. — *un seul point a ces deux coordonnées*

$x = \frac{2\pi}{3}$. — *lecture sur le cercle complet*

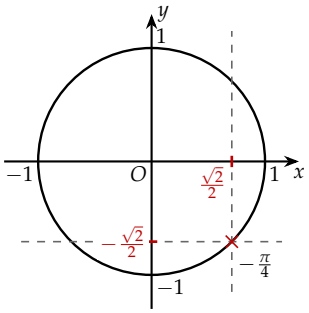


b)

On place $\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'axe des abscisses et $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'axe des ordonnées. — *on trace les deux droites*

Elles se croisent sur le cercle, au point associé à $-\frac{\pi}{4}$. — *un seul point a ces deux coordonnées*

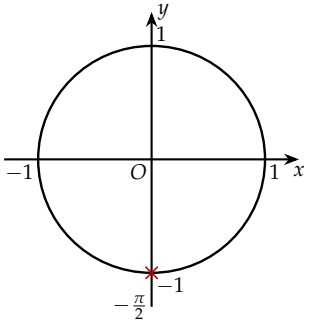
$x = -\frac{\pi}{4}$. — *lecture sur le cercle complet*



c)

Le point a pour coordonnées $(0\,;-1)$. — *il est tout en bas du cercle*

$x = -\frac{\pi}{2}$. — *lecture sur le cercle complet*



À vous de jouer

Déterminer la mesure principale de l'angle orienté de mesure x tel que :

a) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(x) = \frac{1}{2}$;

b) $\cos(x) = \frac{1}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$;

c) $\cos(x) = -1$ et $\sin(x) = 0$.

Réponses : a) $\frac{5\pi}{6}$; *b)* $-\frac{\pi}{3}$; *c)* π.

VII — Fonctions cosinus et sinus

Définition 6 — Fonctions cosinus et sinus, période

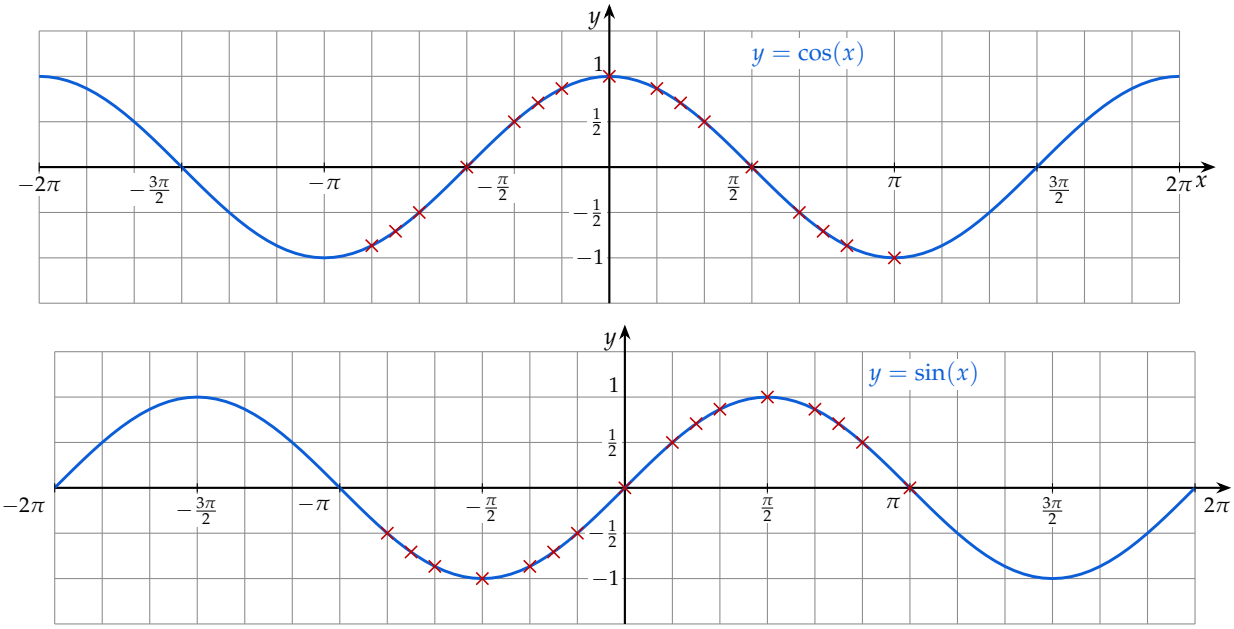
La **fonction cosinus** associe à tout nombre réel x le nombre $\cos(x)$; la **fonction sinus** lui associe $\sin(x)$. Leurs courbes s'appellent des **sinusoïdes**.

Une fonction f est **périodique de période** T si $f(x+T) = f(x)$ pour tout nombre réel x : sa courbe reproduit le même morceau sur chaque intervalle de longueur T.

Propriété 6 — Période et variations

Chaque colonne du tableau de valeurs de la partie V, qui vient du cercle trigonométrique, donne un point de la courbe (les croix) : par exemple, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ donne le point de coordonnées $\left(\frac{\pi}{3}\,;\frac{1}{2}\right)$ sur la courbe du cosinus.

Comme $\cos(x+2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x+2\pi) = \sin(x)$, les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période 2π : le morceau de $[-\pi\,;\pi]$ se répète. Dans les repères ci-dessous, un carreau vaut $\frac{\pi}{6}$ en abscisse et $\frac{1}{2}$ en ordonnée.



Le tableau de valeurs donne aussi le sens de variation : quand x va de $-\pi$ à 0, $\cos(x)$ monte de -1 à 1, puis redescend à -1 quand x va de 0 à π. Tableaux de variation sur une période, $[-\pi\,;\pi]$:

x	$-\pi$		0		π
$\cos(x)$	-1	↗	1	↘	-1

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{2}$		π
$\sin(x)$	0	↘	-1	↗	1	↘	0

Méthode 12 — Dresser le tableau de variation sur un autre intervalle

Exemples corrigés

Dresser le tableau de variation, à l'aide des courbes de la propriété 6 :

a) de la fonction cosinus sur $[0\,;2\pi]$;

b) de la fonction sinus sur $\left[-\frac{\pi}{2}\,;\frac{3\pi}{2}\right]$;

c) de la fonction cosinus sur $[2\pi\,;4\pi]$.

a)

La courbe part de 1, descend à -1 en $x=\pi$, puis remonte à 1.

x	0		π		2π
$\cos(x)$	1	↘	-1	↗	1

b)

La courbe part de -1, monte à 1 en $x=\frac{\pi}{2}$, puis redescend à -1.

x	$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$
$\sin(x)$	-1	↗	1	↘	-1

c)

La période est 2π : la courbe refait sur $[2\pi\,;4\pi]$ ce qu'elle fait sur $[0\,;2\pi]$. On ajoute 2π aux abscisses du tableau a).

x	2π		3π		4π
$\cos(x)$	1	↘	-1	↗	1

À vous de jouer

Dresser le tableau de variation :

a) de la fonction cosinus sur $[-2\pi\,;0]$;

b) de la fonction sinus sur $\left[\frac{\pi}{2}\,;\frac{5\pi}{2}\right]$;

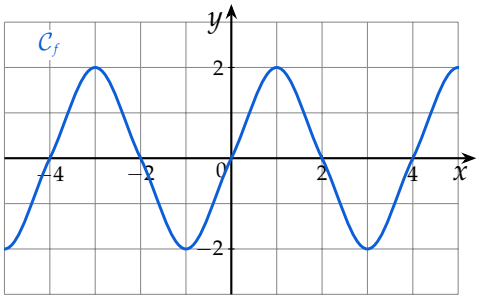
c) de la fonction cosinus sur $[4\pi\,;6\pi]$.

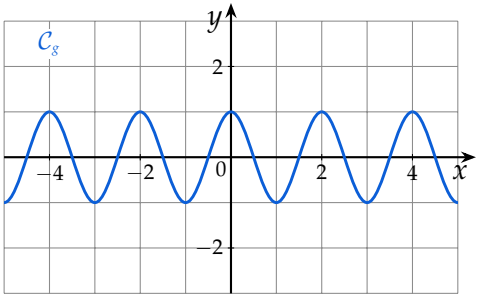
Réponses : a) décroissante de 1 à -1 sur $[-2\pi\,;-\pi]$, croissante de -1 à 1 sur $[-\pi\,;0]$; b) décroissante de 1 à -1 sur $\left[\frac{\pi}{2}\,;\frac{3\pi}{2}\right]$, croissante de -1 à 1 sur $\left[\frac{3\pi}{2}\,;\frac{5\pi}{2}\right]$; c) décroissante de 1 à -1 sur $[4\pi\,;5\pi]$, croissante de -1 à 1 sur $[5\pi\,;6\pi]$.

Méthode 13 — Lire la période d'une fonction sur sa courbe

Exemples corrigés

Lire la période de chaque fonction f et g, dont voici les courbes.





Fonction f

La période de f est 4.

le même morceau revient tous les 4 carreaux : par exemple, $\mathcal{C}_f$ monte en passant par 0 en $x = 0$, puis en $x = 4$

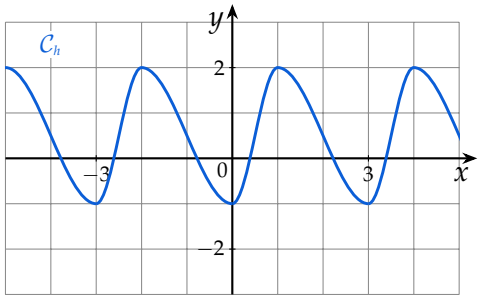
Fonction g

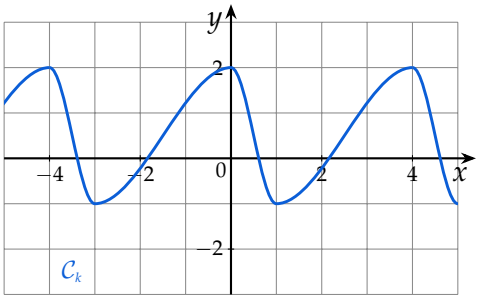
La période de g est 2.

les maximums sont en $x = 0$, $x = 2$, $x = 4$: ils reviennent tous les 2 carreaux

À vous de jouer

Lire la période de chaque fonction h et k, dont voici les courbes.





Réponses : La période de h est 3 ; la période de k est 4.

VIII — Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Comme pour toute fonction, on lit les solutions sur la courbe : les abscisses de ses points d'intersection avec une droite horizontale. La courbe montre d'un seul coup toutes les solutions d'un intervalle.

Méthode 14 — Résoudre graphiquement une équation

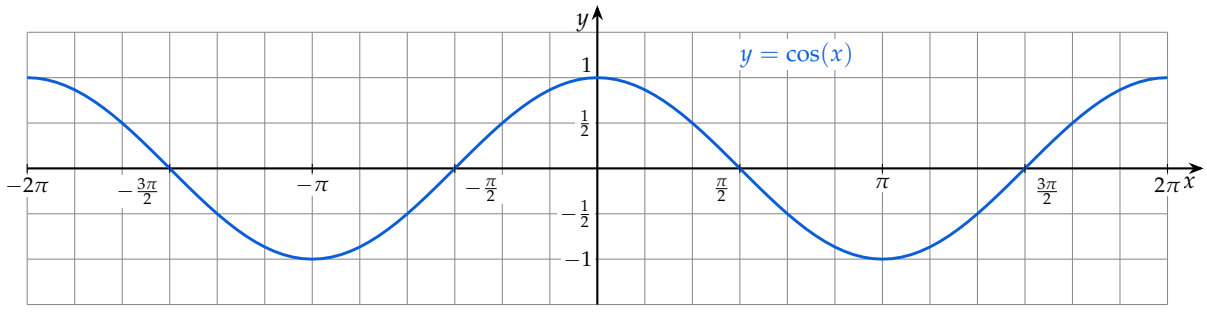
Exemples corrigés

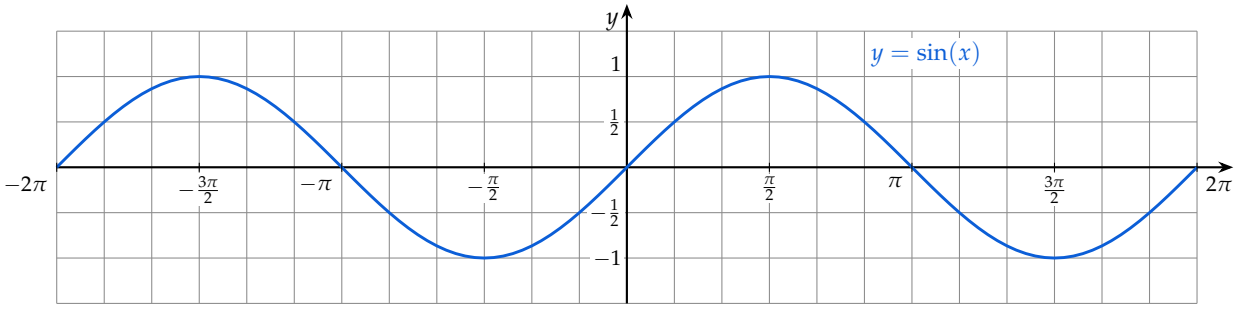
Un carreau vaut $\frac{\pi}{6}$ en abscisse et $\frac{1}{2}$ en ordonnée. Résoudre graphiquement :

a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$;

b) $\sin(x) = -\frac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$;

c) $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$.





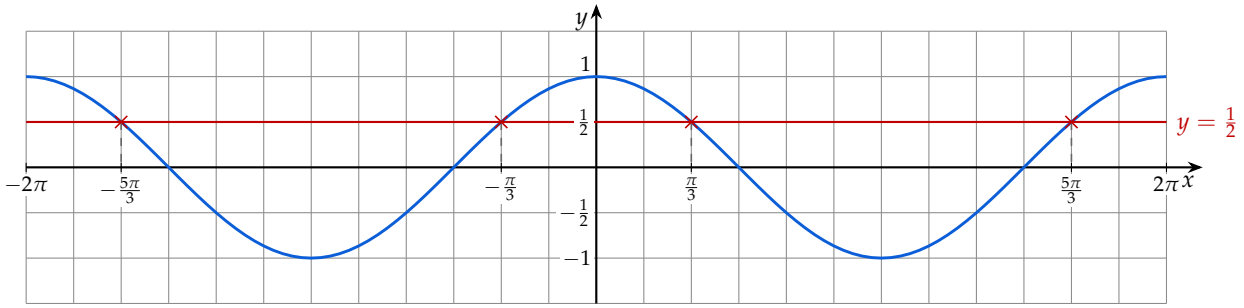
a)

On trace la droite d'équation $y = \dfrac{1}{2}$ et on lit les abscisses des points d'intersection.

la droite coupe la courbe en quatre points

$S = \left\{-\dfrac{5\pi}{3}\,;-\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{5\pi}{3}\right\}$.

$\frac{\pi}{3}$: deux carreaux à droite de 0



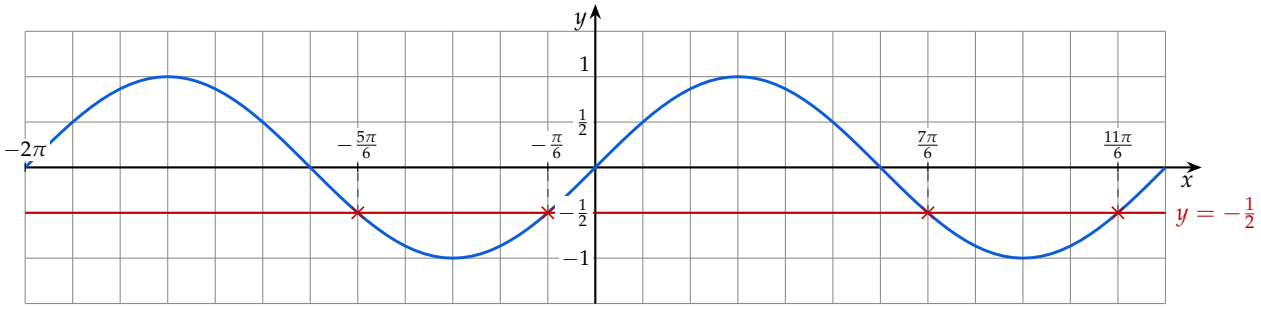
b)

On trace la droite d'équation $y = -\dfrac{1}{2}$ et on lit les abscisses des points d'intersection.

même démarche, sur la courbe du sinus

$S = \left\{-\dfrac{5\pi}{6}\,;-\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{7\pi}{6}\,;\dfrac{11\pi}{6}\right\}$.

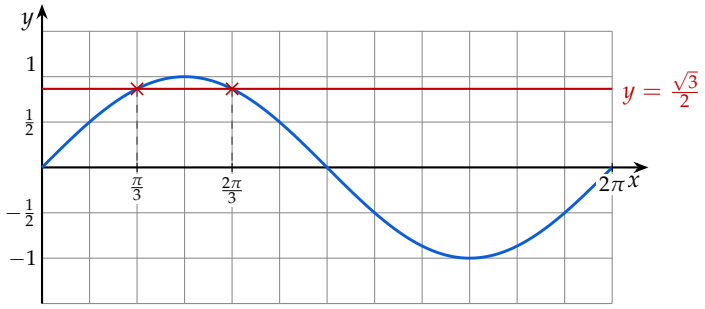
$\frac{7\pi}{6}$: sept carreaux à droite de 0



c)

$S = \left\{\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{2\pi}{3}\right\}$.

seul $[0\,;2\pi]$ compte



À vous de jouer

Résoudre graphiquement, à l'aide des courbes ci-dessus :

a) $\cos(x) = -\dfrac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$ b) $\sin(x) = \dfrac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$ c) $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$

Réponses : a) $\left\{-\dfrac{4\pi}{3}\,;-\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{4\pi}{3}\right\}$; b) $\left\{-\dfrac{11\pi}{6}\,;-\dfrac{7\pi}{6}\,;\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right\}$; c) $\left\{\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{11\pi}{6}\right\}$.

Méthode 15 — Résoudre graphiquement une inéquation

Exemples corrigés

Résoudre graphiquement, à l'aide des courbes de la méthode 14 :

a) $\cos(x) \geqslant \dfrac{1}{2}$ sur $[-\pi\,;\pi]$;

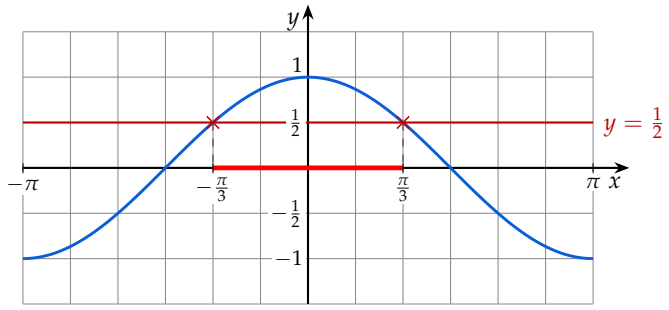
b) $\sin(x) < \dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$;

c) $\cos(x) \leqslant -\dfrac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$.

a)

$S = \left[-\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{\pi}{3}\right]$.

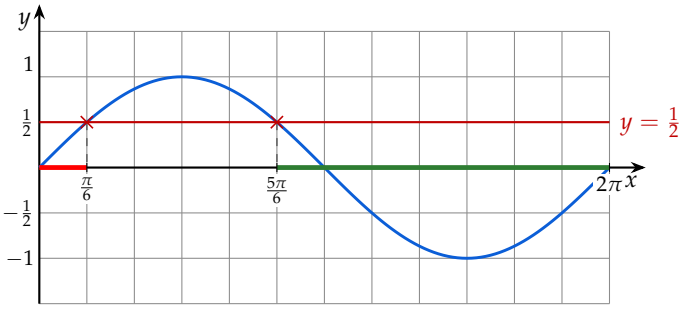
la courbe est sur ou au-dessus de la droite ; crochets fermés à cause de $\geqslant$



b)

$S = \left[0\,;\dfrac{\pi}{6}\right[\cup \left]\dfrac{5\pi}{6}\,;2\pi\right]$.

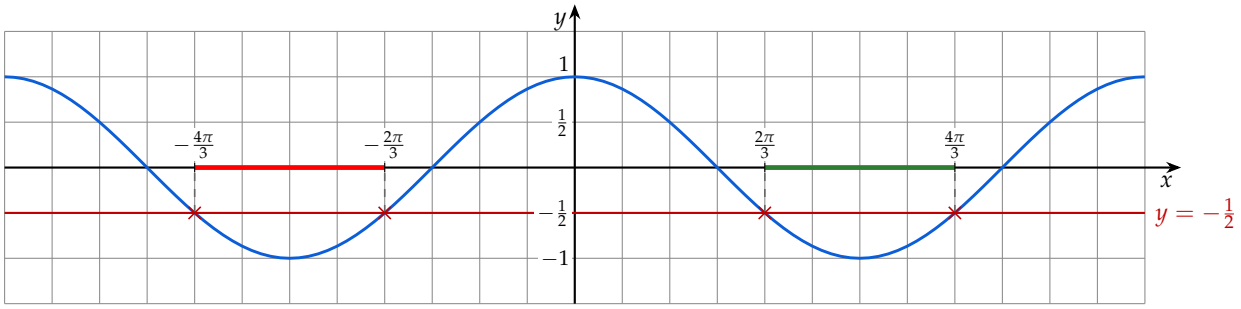
la courbe est au-dessous de la droite, en deux morceaux ; crochets ouverts à cause de $<$



c)

$S = \left[-\dfrac{4\pi}{3}\,;-\dfrac{2\pi}{3}\right] \cup \left[\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{4\pi}{3}\right]$.

la courbe est sur ou au-dessous de la droite



À vous de jouer

Résoudre graphiquement, à l'aide des courbes de la méthode 14 :

a) $\cos(x) \geqslant -\dfrac{1}{2}$ sur $[-\pi\,;\pi]$ b) $\sin(x) > -\dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$ c) $\sin(x) \geqslant \dfrac{1}{2}$ sur $[-2\pi\,;2\pi]$

Réponses : a) $\left[-\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{2\pi}{3}\right]$; *b)* $\left[0\,;\dfrac{7\pi}{6}\right[\cup \left]\dfrac{11\pi}{6}\,;2\pi\right]$; *c)* $\left[-\dfrac{11\pi}{6}\,;-\dfrac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right]$.

IX — Fonctions paires et impaires

Définition 7 — Fonction paire, fonction impaire

Une fonction f est **paire** si, pour tout nombre réel x :

$$f(-x) = f(x)$$

Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Une fonction f est **impaire** si, pour tout nombre réel x :

$$f(-x) = -f(x)$$

Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère.

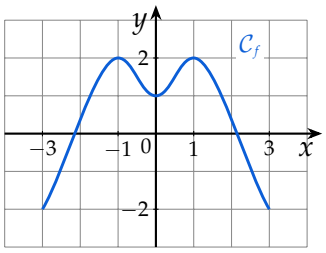
Propriété 7 — Parité du cosinus et du sinus

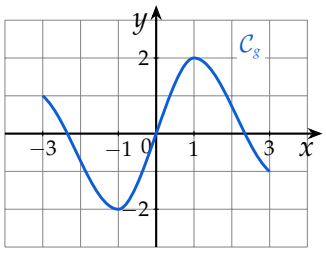
D'après les angles associés (propriété 5), $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$: la fonction cosinus est **paire** et la fonction sinus est **impaire**. On le voit sur leurs courbes (propriété 6).

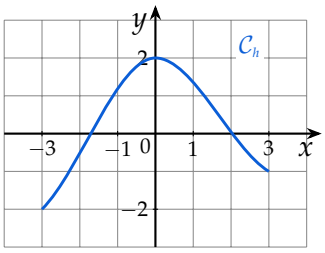
Méthode 16 — Reconnaître sur la courbe une fonction paire ou impaire

Exemples corrigés

Dire si chaque fonction f, g et h est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre.







Fonction f

La fonction f est paire.

plier le long de l'axe des ordonnées : les deux moitiés se superposent, par exemple $f(-1)$ et $f(1)$ valent 2

Fonction g

La fonction g est impaire.

demi-tour autour de l'origine : $g(1)$ vaut 2 et $g(-1)$ vaut -2

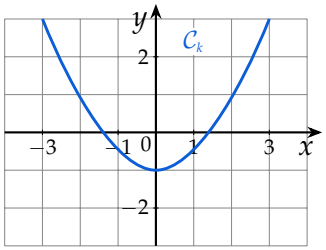
Fonction h

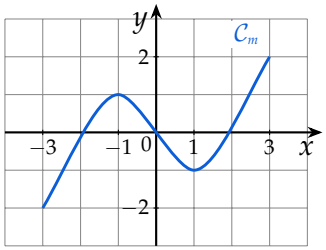
La fonction h n'est ni paire ni impaire.

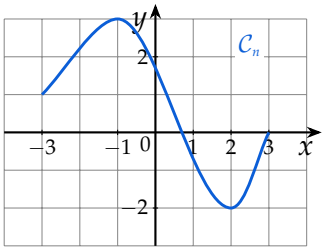
$h(-3)$ vaut -2 et $h(3)$ vaut -1 : ni égaux ni opposés, donc aucune symétrie

À vous de jouer

Dire si chaque fonction k, m et n est paire, impaire ou ni l'une ni l'autre.







Réponses : k est paire ; m est impaire ; n n'est ni paire ni impaire.

Méthode 17 — Démontrer qu'une fonction est paire ou impaire

But : montrer que $f(-x) = f(x)$ si f est paire, ou que $f(-x) = -f(x)$ si f est impaire. Pour cela, on remplace x par $-x$ dans la fonction.

Exemples corrigés

Ces fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.

a) Démontrer que $f(x) = x^2 + 3\cos(x)$ est paire.
b) Démontrer que $g(x) = 2x - \sin(x)$ est impaire.
c) Démontrer que $h(x) = \sin(3x) - x$ est impaire.

a)

$f(-x) = (-x)^2 + 3\cos(-x)$ *on remplace x par $(-x)$*
$f(-x) = x^2 + 3\cos(x)$ $(-x)^2 = x^2$ *et* $\cos(-x) = \cos(x)$
$f(-x) = f(x)$ *on reconnaît $f(x)$*

La fonction f est paire. *on conclut par une phrase*

b)

$g(-x) = 2 \times (-x) - \sin(-x)$ *on remplace x par $(-x)$*
$g(-x) = -2x + \sin(x)$ $\sin(-x) = -\sin(x)$
$g(-x) = -\big(2x - \sin(x)\big)$ *on met le signe $-$ en facteur*
$g(-x) = -g(x)$ *on reconnaît $g(x)$*

La fonction g est impaire. *on conclut par une phrase*

c)

$h(-x) = \sin\big(3 \times (-x)\big) - (-x)$ *on remplace x par $(-x)$*
$h(-x) = \sin(-3x) + x$ *on simplifie*
$h(-x) = -\sin(3x) + x$ $\sin(-X) = -\sin(X)$, *avec* $X = 3x$
$h(-x) = -\big(\sin(3x) - x\big)$ *on met le signe $-$ en facteur*
$h(-x) = -h(x)$ *on reconnaît $h(x)$*

La fonction h est impaire. *on conclut par une phrase*

À vous de jouer

Ces fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.

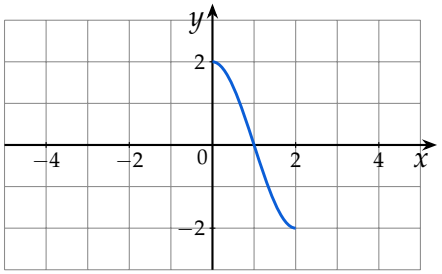
a) Démontrer que $k(x) = x^2 - 2\cos(x)$ est paire.
b) Démontrer que $m(x) = 3x + \sin(x)$ est impaire.
c) Démontrer que $n(x) = \sin(2x) + x$ est impaire.

Réponses : a) $k(-x) = k(x)$; b) $m(-x) = -m(x)$; c) $n(-x) = -n(x)$.

Méthode 18 — Compléter une courbe par parité et périodicité

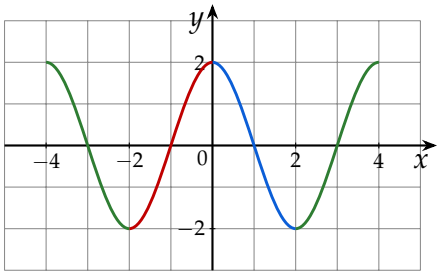
Exemples corrigés

La fonction f est paire et périodique de période 4. Voici sa courbe sur $[0\,;2]$. Compléter la courbe sur $[-4\,;4]$.



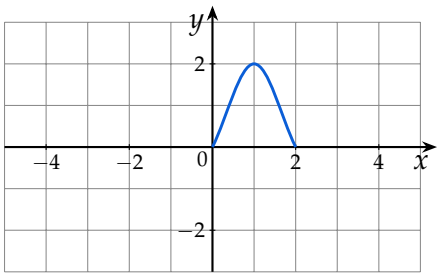
Résolution

Sur $[-2\,;0]$: on trace le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. *f est paire (en rouge)*
Sur $[2\,;4]$ et $[-4\,;-2]$: on reproduit le morceau de $[-2\,;2]$, décalé de 4. *la période est 4 (en vert)*



À vous de jouer

La fonction g est impaire et périodique de période 4. Voici sa courbe sur $[0\,;2]$. Compléter la courbe sur $[-4\,;4]$.



Réponses : La courbe passe par $(-3\,;2)$, $(-2\,;0)$, $(-1\,;-2)$, $(0\,;0)$, $(1\,;2)$, $(2\,;0)$, $(3\,;-2)$ et $(4\,;0)$.

X — Équations du type $\cos(3x) = a$

Dans $\cos(2x)$, l'angle est $2x$. On résout d'abord sur le cercle, pour l'angle tout entier, qu'on nomme X, puis on revient à x. Attention : X ne parcourt pas le même intervalle que x.

Méthode 19 — Résoudre $\cos(kx) = a$ ou $\sin(kx) = a$ sur un intervalle

Exemples corrigés

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

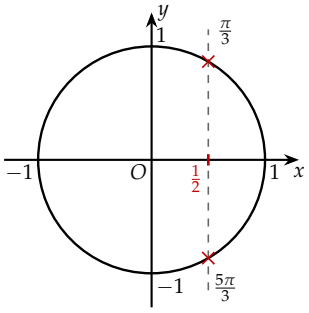
a) $\cos(2x) = \dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;\pi]$;

b) $\sin(3x) = 1$ sur $[-\pi\,;\pi]$;

c) $\cos\left(\dfrac{x}{2}\right) = 0$ sur $[0\,;4\pi]$.

a)

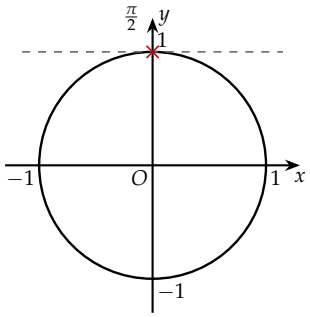
On pose $X = 2x$. *on nomme l'angle*
x va de 0 à π, donc X va de 0 à 2π. *on multiplie les bornes par 2*
$\cos(X) = \dfrac{1}{2}$ donne $X = \dfrac{\pi}{3}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{3}$. *sur le cercle : la droite verticale passant par $\frac{1}{2}$; $-\frac{\pi}{3}$ s'écrit $\frac{5\pi}{3}$ sur $[0\,;2\pi]$*



$2x = \dfrac{\pi}{3}$ *premier cas : X vaut $2x$*
$x = \dfrac{\pi}{6}$ *on divise par 2*
$2x = \dfrac{5\pi}{3}$ *second cas*
$x = \dfrac{5\pi}{6}$ *on divise par 2*

$S = \left\{\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right\}$. *les deux valeurs sont bien dans $[0\,;\pi]$*

b)



On pose $X = 3x$. *on nomme l'angle*

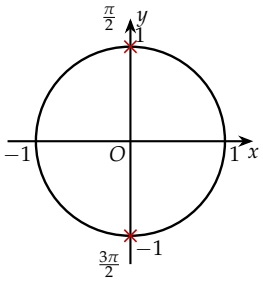
x va de $-\pi$ à π, donc X va de -3π à 3π. *on multiplie les bornes par 3*

$\sin(X) = 1$ donne $X = -\dfrac{3\pi}{2}$, $X = \dfrac{\pi}{2}$ ou $X = \dfrac{5\pi}{2}$. *sur le cercle : le point tout en haut, $\frac{\pi}{2}$; un tour de moins, un tour de plus restent dans l'intervalle de X*

$$3x = -\frac{3\pi}{2} \quad \textit{premier cas}$$
$$x = -\frac{\pi}{2} \quad \textit{on divise par 3}$$
$$3x = \frac{\pi}{2} \quad \textit{deuxième cas}$$
$$x = \frac{\pi}{6} \quad \textit{on divise par 3}$$
$$3x = \frac{5\pi}{2} \quad \textit{troisième cas}$$
$$x = \frac{5\pi}{6} \quad \textit{on divise par 3}$$

$S = \left\{-\dfrac{\pi}{2}\,;\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{5\pi}{6}\right\}$. *trois solutions : X parcourt trois tours*

c)



On pose $X = \dfrac{x}{2}$. *on nomme l'angle*

x va de 0 à 4π, donc X va de 0 à 2π. *on divise les bornes par 2*

$\cos(X) = 0$ donne $X = \dfrac{\pi}{2}$ ou $X = \dfrac{3\pi}{2}$. *sur le cercle : les points tout en haut et tout en bas ; $-\frac{\pi}{2}$ s'écrit $\frac{3\pi}{2}$ sur $[0\,;2\pi]$*

$$\frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \textit{premier cas}$$
$$x = \pi \quad \textit{on multiplie par 2}$$
$$\frac{x}{2} = \frac{3\pi}{2} \quad \textit{second cas}$$
$$x = 3\pi \quad \textit{on multiplie par 2}$$

$S = \{\pi\,;3\pi\}$. *les deux valeurs sont bien dans $[0\,;4\pi]$*

À vous de jouer

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

a) $\cos(2x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;\pi]$;

b) $\sin(3x) = -1$ sur $[-\pi\,;\pi]$;

c) $\cos\left(\dfrac{x}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;4\pi]$.

Réponses : a) $\left\{\dfrac{\pi}{12}\,;\dfrac{11\pi}{12}\right\}$; *b)* $\left\{-\dfrac{5\pi}{6}\,;-\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{\pi}{2}\right\}$; *c)* $\left\{\dfrac{2\pi}{3}\,;\dfrac{10\pi}{3}\right\}$.

Méthode 20 — Résoudre une équation dont l'angle contient un terme en plus

Exemples corrigés

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

a) $\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)=1$ sur $[-\pi\,;\pi]$;

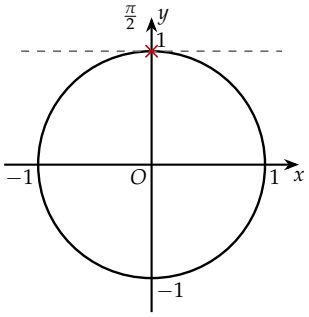
b) $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{1}{2}$ sur $[0\,;\pi]$.

a)

On pose $X=x+\dfrac{\pi}{6}$. *on nomme l'angle*

X va de $-\dfrac{5\pi}{6}$ à $\dfrac{7\pi}{6}$. *on ajoute $\frac{\pi}{6}$ aux bornes $-\pi$ et π*

$\sin(X)=1$ donne $X=\dfrac{\pi}{2}$. *sur le cercle : le point tout en haut, seul dans cet intervalle*



$$x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$$ *on revient à x*

$$x=\frac{3\pi}{6}-\frac{\pi}{6}$$ *on retire $\frac{\pi}{6}$ de chaque côté*

$$x=\frac{\pi}{3}$$ *$\frac{2\pi}{6}$ se simplifie*

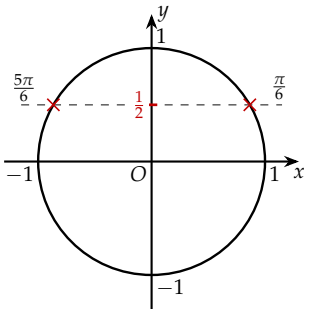
$S=\left\{\dfrac{\pi}{3}\right\}$. *la valeur est bien dans $[-\pi\,;\pi]$*

b)

On pose $X=2x-\dfrac{\pi}{2}$. *on nomme l'angle*

X va de $-\dfrac{\pi}{2}$ à $\dfrac{3\pi}{2}$. *on remplace x par les bornes 0 et π*

$\sin(X)=\dfrac{1}{2}$ donne $X=\dfrac{\pi}{6}$ ou $X=\dfrac{5\pi}{6}$. *sur le cercle : la droite horizontale passant par $\frac{1}{2}$*



$$2x-\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{6}$$ *premier cas*

$$2x=\frac{\pi}{6}+\frac{3\pi}{6}$$ *on ajoute $\frac{\pi}{2}$, soit $\frac{3\pi}{6}$*

$$2x=\frac{2\pi}{3}$$ *$\frac{4\pi}{6}$ se simplifie*

$$x=\frac{\pi}{3}$$ *on divise par 2*

$$2x-\frac{\pi}{2}=\frac{5\pi}{6}$$ *second cas*

$$2x=\frac{5\pi}{6}+\frac{3\pi}{6}$$ *on ajoute $\frac{3\pi}{6}$*

$$2x=\frac{4\pi}{3}$$ *$\frac{8\pi}{6}$ se simplifie*

$$x=\frac{2\pi}{3}$$ *on divise par 2*

$S=\left\{\dfrac{\pi}{3}\,;\dfrac{2\pi}{3}\right\}$. *les deux valeurs sont bien dans $[0\,;\pi]$*

À vous de jouer

Résoudre, à l'aide du cercle complet :

a) $\cos\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)=1$ sur $[-\pi\,;\pi]$;

b) $\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0\,;\pi]$.

Réponses : a) $\left\{\frac{\pi}{6}\right\}$; *b)* $\left\{\frac{5\pi}{12}\,;\frac{7\pi}{12}\right\}$.

XI — Fonctions sinusoïdales : amplitude, période, phase

La tension d'une prise de courant, le son d'un haut-parleur, la vibration d'un moteur : ces grandeurs oscillent au cours du temps et se décrivent toutes par un cosinus ou un sinus.

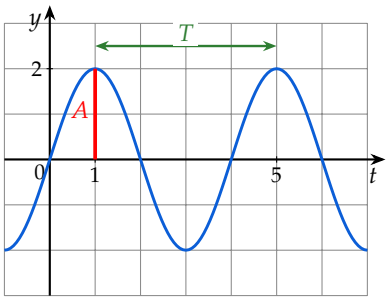
Définition 8 — Fonction sinusoïdale

Une **fonction sinusoïdale** du temps t s'écrit

$$A\cos(\omega t+\varphi) \quad \text{ou} \quad A\sin(\omega t+\varphi)$$

où A et ω sont des nombres positifs et φ un nombre réel.

- A est l'**amplitude** : la valeur maximale.
- ω est la **pulsation**, en rad/s.
- $\omega t+\varphi$ est la **phase instantanée**.
- φ est la **phase à l'origine**, en rad.



Propriété 8 — Période et fréquence

Une fonction sinusoïdale de pulsation ω a pour **période** $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$. Si t est en secondes, sa **fréquence**, en hertz (Hz), vaut $\dfrac{1}{T}$: c'est le nombre de périodes par seconde.

Démonstration. Quand t augmente de T, la phase augmente d'un tour :

$\omega(t+T)+\varphi=\omega t+\omega T+\varphi$ *on développe*

$\omega(t+T)+\varphi=\omega t+\omega\times\dfrac{2\pi}{\omega}+\varphi$ *on remplace T*

$\omega(t+T)+\varphi=\omega t+\varphi+2\pi$ *un tour de plus : même cosinus, même sinus*

Méthode 21 — Lire l'amplitude et la phase, calculer la période

Exemples corrigés

Pour chaque fonction, donner l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine, puis calculer la période :

a) la tension d'une prise de courant, en volts, t en secondes : $u(t)=325\cos(100\pi t)$ (donner aussi la fréquence) ;

b) $v(t)=3\sin\left(2t+\dfrac{\pi}{4}\right)$;

c) $w(t)=5\cos\left(\dfrac{\pi}{2}t-\dfrac{\pi}{3}\right)$.

a)

L'amplitude est 325 V, la pulsation 100π rad/s, la phase à l'origine 0 rad.

le nombre devant le cosinus, celui devant t ; aucun terme ajouté

$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ *la formule*

$T = \dfrac{2\pi}{100\pi}$ *on remplace ω par 100π*

$T = 0{,}02$ s *2 divisé par 100*

$\dfrac{1}{T} = 50$ Hz *la fréquence : 1 divisé par 0,02*

b)

L'amplitude est 3, la pulsation 2, la phase à l'origine $\dfrac{\pi}{4}$. *on lit A, ω et φ dans l'expression*

$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ *la formule*

$T = \dfrac{2\pi}{2}$ *on remplace ω par 2*

$T = \pi$

c)

L'amplitude est 5, la pulsation $\dfrac{\pi}{2}$, la phase à l'origine $-\dfrac{\pi}{3}$. *le signe $-$ fait partie de la phase*

$T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ *la formule*

$T = 2\pi \times \dfrac{2}{\pi}$ *diviser par $\frac{\pi}{2}$, c'est multiplier par $\frac{2}{\pi}$*

$T = 4$ *les π se simplifient*

À vous de jouer

Pour chaque fonction, donner l'amplitude, la pulsation et la phase à l'origine, puis calculer la période :

a) la tension du réseau électrique américain, en volts, t en secondes : $u(t) = 170\cos(120\pi t)$ (donner aussi la fréquence) ;

b) $v(t) = 4\sin\left(3t + \dfrac{\pi}{6}\right)$;

c) $w(t) = 2\cos\left(\dfrac{\pi}{4}t - \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Réponses : a) 170 V ; 120π rad/s ; 0 rad ; $T = \frac{1}{60}$ s ; 60 Hz ; b) 4 ; 3 ; $\frac{\pi}{6}$; $T = \frac{2\pi}{3}$; c) 2 ; $\frac{\pi}{4}$; $-\frac{\pi}{2}$; $T = 8$.

XII — Courbe d'une fonction sinusoïdale

La courbe d'une fonction sinusoïdale oscille entre $-A$ et A et se répète à chaque période. La phase à l'origine la décale le long de l'axe du temps.

Méthode 22 — Tracer la courbe d'une fonction sinusoïdale

Exemples corrigés

Pour chaque fonction g et h, calculer les images de 0, 1, 2, 3 et 4, puis tracer sa courbe sur $[-4\,;4]$:

$$g(t) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \qquad h(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Fonction g

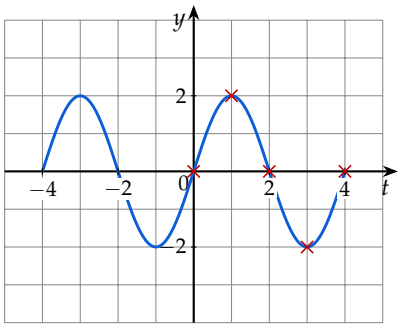
$g(0) = 2\sin(0) = 0$ $\quad \frac{\pi}{2} \times 0$ *vaut* 0

$g(1) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ $\quad \frac{\pi}{2} \times 1$ *vaut* $\frac{\pi}{2}$

$g(2) = 2\sin(\pi) = 0$ $\quad \frac{\pi}{2} \times 2$ *vaut* π

$g(3) = 2\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -2$ $\quad$ *le bas du cercle : sinus* -1

$g(4) = 2\sin(2\pi) = 0$ $\quad$ *un tour complet*



La période est 4 : on reproduit le morceau de $[0\,;4]$ sur $[-4\,;0]$. $\quad \frac{2\pi}{\omega}$, *avec* $\omega = \frac{\pi}{2}$, *vaut* 4

Fonction h

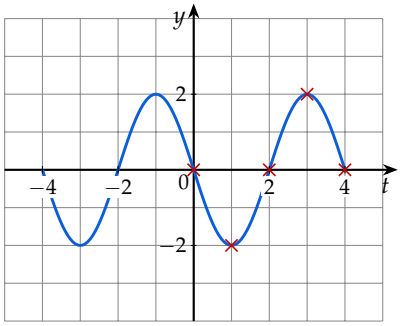
$h(0) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ $\quad$ *la phase à l'origine seule*

$h(1) = 2\cos(\pi) = -2$ $\quad \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$ *vaut* π

$h(2) = 2\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$ $\quad \pi + \frac{\pi}{2}$ *vaut* $\frac{3\pi}{2}$

$h(3) = 2\cos(2\pi) = 2$ $\quad \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$ *vaut* 2π

$h(4) = 2\cos\left(\frac{5\pi}{2}\right) = 0$ $\quad$ *un tour et* $\frac{\pi}{2}$



Même amplitude et même période que g : la phase décale la courbe. $\quad$ *on compare les deux figures*

À vous de jouer

Pour chaque fonction k et m, calculer les images de 0, 1, 2, 3 et 4, puis tracer sa courbe sur $[-4\,;4]$:

$$k(t) = 3\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \qquad m(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

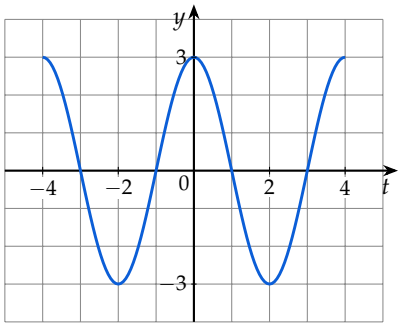
Réponses : Images de k : 0 ; 3 ; 0 ; −3 ; 0 ; images de m : 0 ; −3 ; 0 ; 3 ; 0.

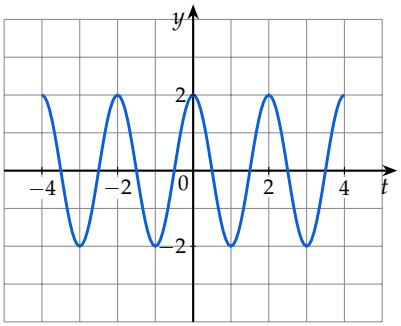
Méthode 23 — Retrouver l'expression d'une fonction sinusoïdale sur sa courbe

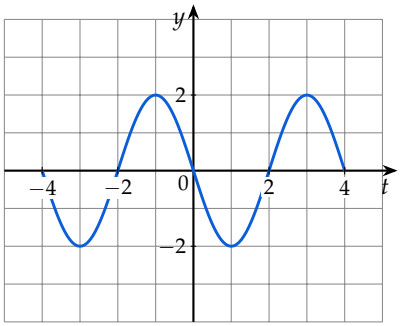
Exemples corrigés

Retrouver l'expression de chaque fonction, avec φ dans $]-\pi\,;\pi]$:

a) $f(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ b) $g(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$ c) $h(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$







a)

$A = 3$ et $T = 4$. $\quad$ *le maximum ; deux maximums de suite sont en* $t = 0$ *et* $t = 4$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{la formule de la période, à l'envers}$$
$$\omega = \frac{\pi}{2} \quad \frac{2\pi}{4} \text{ se simplifie}$$
$$f(0) = 3\cos(\varphi) \quad \text{en } t = 0\text{, il reste la phase}$$
$$3\cos(\varphi) = 3 \quad \text{on lit } f(0) = 3 \text{ sur la courbe}$$
$$\cos(\varphi) = 1 \quad \text{on divise par 3}$$
$$\varphi = 0 \quad \text{le point } (1\,;0)$$

$f(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$. *on remplace A, ω et φ*

b)

$A = 2$ et $T = 2$. *deux maximums de suite sont en $t = 0$ et $t = 2$*

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{la formule}$$
$$\omega = \pi \quad \frac{2\pi}{2} \text{ se simplifie}$$
$$2\sin(\varphi) = 2 \quad \text{on lit } g(0) = 2 \text{ sur la courbe}$$
$$\sin(\varphi) = 1 \quad \text{on divise par 2}$$
$$\varphi = \frac{\pi}{2} \quad \text{le point tout en haut du cercle}$$

$g(t) = 2\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$. *on remplace A, ω et φ*

c)

$A = 2$ et $T = 4$, donc $\omega = \frac{\pi}{2}$. *deux maximums de suite sont en $t = -1$ et $t = 3$*

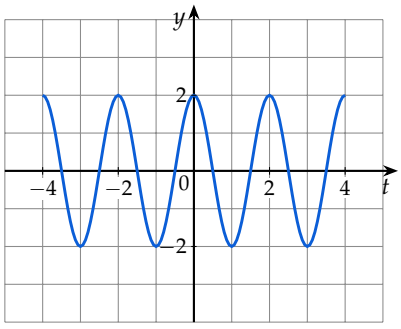
$$2\cos(\varphi) = 0 \quad \text{on lit } h(0) = 0 \text{ sur la courbe}$$
$$\cos(\varphi) = 0 \quad \text{deux valeurs possibles : } -\tfrac{\pi}{2} \text{ et } \tfrac{\pi}{2}$$
$$h(1) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) \quad \text{un second point pour choisir}$$
$$2\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = -2 \quad \text{on lit } h(1) = -2 \text{ sur la courbe}$$
$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = -1 \quad \text{donc } \tfrac{\pi}{2} + \varphi \text{ vaut } \pi$$
$$\varphi = \frac{\pi}{2} \quad -\tfrac{\pi}{2} \text{ donnerait } \cos(0) = 1 \text{ : ne convient pas}$$

$h(t) = 2\cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$. *on remplace A, ω et φ*

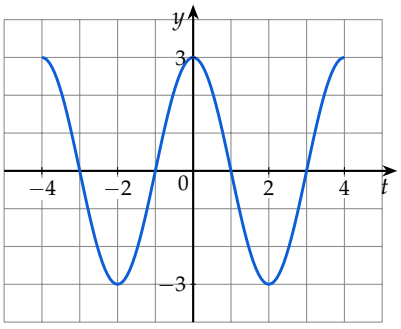
À vous de jouer

Retrouver l'expression de chaque fonction, avec φ dans $]-\pi\,;\pi]$:

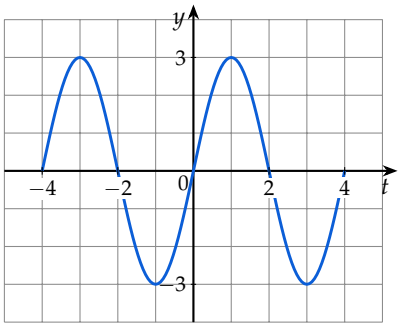
a) $k(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$



b) $m(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$



c) $n(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$



Réponses : a) $k(t) = 2\cos(\pi t)$; *b)* $m(t) = 3\sin\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$; *c)* $n(t) = 3\cos\left(\frac{\pi}{2}t - \frac{\pi}{2}\right)$.